



摘要

隨著工業發展與人類活動增加，**重金屬污染**問題日益嚴重，對土壤環境與生態系統造成長期且難以逆轉的影響，並可能透過食物鏈累積而危害人體健康。因此，尋找安全、低成本且環境友善的污染修復方法，已成為當前環境科學的重要議題。本研究旨在探討**天然材料對重金屬污染之吸附能力**，選用**向日葵**、**生物炭**與**果皮**作為實驗材料，並以銅（Cu，400 ppm）、鋅（Zn，300 ppm）及鉛（Pb，200 ppm）為研究對象。透過控制實驗條件，分析不同材料對各重金屬之去除情形，並比較其吸附能力差異。本研究期望藉由評估不同天然材料之吸附特性，探討其在重金屬污染治理中的應用潛力，作為未來發展環境修復技術之參考依據。

壹、實驗動機

近年來，工業發展與土地利用使土壤重金屬汙染問題日益嚴重，彰化地區因早期金屬加工與鑄造產業集中，部分**農地**受到銅（Cu）、鋅（Zn）、鉛（Pb）等**重金屬**累積影響。重金屬無法自然分解，容易**長期殘留於土壤中**，不僅影響作物生長，也可能透過食物鏈進入人體，造成健康風險。傳統的土壤整治方式雖然能快速降低污染，但成本高且可能破壞土壤結構。根據文獻記載，向日葵具有吸收多種重金屬的能力，生物炭及果皮亦具吸附與改良土壤性質的效果。因此，我們想利用天然材料（向日葵、生物炭、果皮），探討其是否能有效吸附土壤中的重金屬。

貳、實驗目的

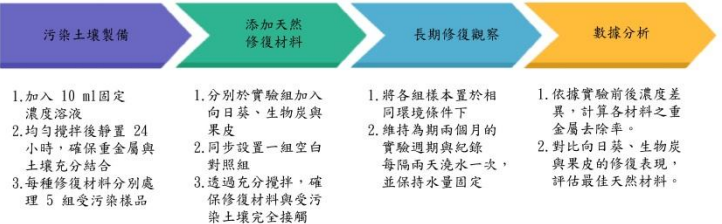
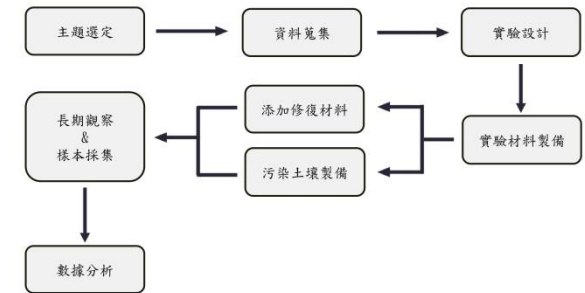
- (一)探討向日葵、生物炭與果皮對重金屬（銅、鋅、鉛）之吸附能力
- (二)比較向日葵、生物炭、果皮對受重金屬污染土壤之吸附效果
- (三)評估向日葵、生物炭、果皮修復土壤之可行性

參、實驗材料與器材



肆、研究流程與方法

一、實驗流程



伍、實驗結果

(表一)向日葵吸收後剩餘重金屬濃度

向日葵	1	2	3	4	5	6	7	8
Cu (1-8)	270	310	280	280	300	290	340	260
Cu (9-15)	320	270	40	290	340	250	290	-
Zn (1-8)	170	240	50	60	220	200	180	250
Zn (9-15)	170	230	190	210	50	80	160	-
Pb (1-8)	160	140	150	80	150	170	130	150
Pb (9-15)	160	140	180	170	100	160	70	-

因向日葵的生長屬性，讓這項自然修復材料對於**土壤改善的效果最好**，每種重金屬污染下降量均為35%

(表二)花生殼吸收後剩餘重金屬濃度

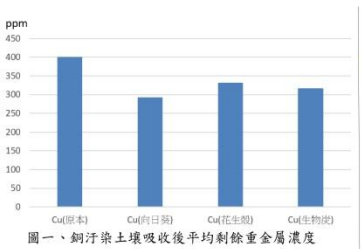
花生殼	1	2	3	4	5	6	7	8
Cu (1-8)	340	90	330	290	360	40	340	90
Cu (9-15)	300	320	310	350	360	350	50	-
Zn (1-8)	180	260	270	220	210	250	50	220
Zn (9-15)	240	70	200	260	250	60	240	-
Pb (1-8)	160	60	170	190	150	160	30	190
Pb (9-15)	150	180	70	160	180	170	180	-

在花生殼的數據，因為其**吸附容量最小**且於土壤內會自然腐爛的特性，導致對重金屬的穩定吸附能力為三種材料中最弱者，大約下降了15%

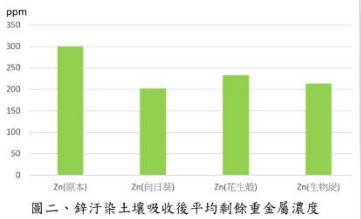
(表三)生物炭吸收後剩餘重金屬濃度

生物炭	1	2	3	4	5	6	7	8
Cu (1-8)	320	300	360	310	300	320	80	340
Cu (9-15)	330	330	340	60	310	280	280	-
Zn (1-8)	240	230	200	200	70	240	210	200
Zn (9-15)	220	210	40	210	220	180	40	-
Pb (1-8)	170	170	180	160	190	140	170	160
Pb (9-15)	20	150	50	160	140	120	150	-

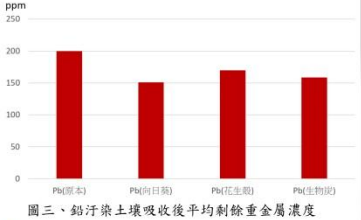
生物炭的結構和表面的官能基讓生物炭對於重金屬吸附力不錯，但是因**吸附量是固定**的，實驗下來每種重金屬污染下降量均為25%



圖一、銅汙染土壤吸收後平均剩餘重金屬濃度



圖二、鋅汙染土壤吸收後平均剩餘重金屬濃度



圖三、鉛汙染土壤吸收後平均剩餘重金屬濃度

數據分析

- 銅(Cu)：初始 400 ppm，**向日葵組降至 292 ppm，去除率最高**；花生殼剩餘約330ppm、生物炭剩餘約310ppm。
- 鋅(Zn)：初始 300 ppm，**向日葵組表現最優**（約 202 ppm），生物炭（約 213 ppm）與花生殼（約 234 ppm）次之。

- 鉛(Pb)：初始 200 ppm，**三種材料對鉛的移除量相對較少**，向日葵組剩餘 151ppm，生物炭與花生殼則分別剩餘約 158ppm 與 170ppm。

整體修復效能比較

- 向日葵在三種材料中表現出最佳的重金屬移除能力**。其對銅、鋅、鉛的平均剩餘濃度均為最低，顯示活體植生復育對於土壤重金屬的移除具有顯著優勢

- 生物炭的修復效果次之。其多孔隙結構與官能基能吸附部分重金屬，但在短期內的效果略遜於生物吸收作用

- 花生殼的修復效果在三者中最為有限**，且數據波動較大，顯示天然纖維材料在未經改良前，對重金屬的穩定吸附能力較弱。

陸、結論與建議

研究結論

一、向日葵展現最佳修復潛力

實驗結果顯示，在三種材料中，**向日葵的修復效果最為顯著**。儘管實驗過程中出現個別數據異常，但整體而言，向日葵對鋅的去除率達到約 33%，對銅與鉛的吸收也**優於其他材料**。顯示了「**超富集植物**」能透過根系主動吸收重金屬，並利用其生長特性將污染物轉化，是兼具生態保護與整治效益的優選方案。

二、生物炭與花生殼的局限性

生物炭雖然其**多孔結構與官能基具備物理吸附能力**，且有「**碳封存**」的環境附加價值，但在本實驗的短時間內，其對銅、鋅及鉛的修復效率略遜於活體向日葵。而花生殼表現最不理想。由於花生殼在土壤中易腐爛分解，不僅**吸附容量有限**，更會改變土壤性質（如酸鹼度），導致數據波動大且穩定性不足，較不適合直接投入長期土壤修復。

三、評估天然材料修復土壤可行性

綜合研究數據，**植生復育法展現出最優異的土壤修復可行性**。向日葵不僅重金屬去除率最佳，且具備成本低廉、不破壞土壤理化性質之優勢，為本次評估中最值得推廣的綠色整治技術。

未來建議

本研究樣本數與實驗次數有限，未來可**擴大樣本規模並加重複實驗**，以提升結果之代表性與準確性；同時，植物生長與土壤變化易受生長週期及季節影響，可以**延長觀察時間**，進行長期追蹤，以降低個體差異與生長速率所造成之誤差，使研究結果更具可靠性。